

Nombre del juego: RTY Card Drop

Link (si existe):

https://media.moresteam.com/university/downloads/RTY_Card_Drop_Instructions.pdf

Categorización del juego

Disciplina	Dirección de Operaciones
Naturaleza	Presencial
Idioma	Inglés
Precio	(casi) Gratuito Solo se necesita un juego de cartas por equipo de 3 - 5 personas.
Instrucciones al jugador	Sí (en la propia web)
Notas para el instructor	Sí (en la propia web)
Tipo de juego	Dinámica de equipos

Captura de pantalla / Fotografía del juego



Ilustración 1 – equipo jugando

Descripción

Contexto	- Este juego es utilizado en muchos entrenamientos six sigma, para la fase Measure (DMAIC). - Se trata de gestionar una métrica por atributos, el RTY, que indica la proporción de piezas, en fabricación discreta, que atraviesan una línea First Time Through
-----------------	---

Objetivos del juego	▪ Un equipo, de 4-5 alumnos, sigue las instrucciones que vemos en el enlace, y simula una línea con 3 estaciones, donde cada estación tiene un nivel (PPM) de proporción de piezas defectuosas. ▪ El equipo se organiza para que haya un operador en cada estación, que simula el ciclo de la misma, un escriba, que lleva recuento, y un auxiliar que procura la logística inversa para dar continuidad a las replicas del experimento (fabricar un lote de tamaño N de piezas que lleguen a final de línea). ▪ Un grupo de alumnos son nominados AUDITORES, y se ocupan de aplicar STOP TO FIX si algún equipo funciona fuera del ESTANDAR operacional y de pauta de control calidad.
Espacio de control	▪ La línea la simulamos con 3 discos de papel en el suelo, y el proceso dejando caer naipes; la pieza “conforme” es que el naipe caiga en el disco totalmente. ▪ Los alumnos contrastan el RTY resultante de dos estrategias “gatillo” para soltar el naipe. Aprenden a derivar INFORMACION desde los DATOS de una muestra con un sample size apropiado. (Que el profesor puede calcular, usando, por ejemplo, R)

Aprendizaje

Objetivos docentes principales	El juego representa una línea en fabricación discreta. Este workshop puede ser completado en 90 minutos. ➤ El objetivo es entrenar a medir el rendimiento rolado por atributos, y conectar que todo lo que ocurre esta ligado a una ley de distribución binomial en cada estación; y que, por composición, la línea responde a una ley geométrica.
Objetivos secundarios	El juego puede ser ampliado para que los alumnos aprendan sobre el COPQ, (coste del defectuoso) ✓ Mientras que el RTY es insensible a reordenar p_1, p_2, p_3 (prob defecto en estación $[j]$), el COPQ individual es diferente porque el producto lleva VA (valor agregado) adicional tras cada estación. ✓ El profesor puede extender el ejercicio para demostrar VISUAL MANAGEMENT en la línea, 5S, y otros elementos de las LEAN foundations. ✓ Tambien puede extender el análisis para mostrar métricas muy importantes como el MUV (desperdicio de materiales), LEV (desperdicio de mano de obra)

Organización

Estructura propuesta para la/s sesión/es (incluyendo estimaciones de tiempo)

1. Primera sesión dedicada a comprender bien las reglas del juego (15 min), y poner en valor las “reglas” sobre **BOUNDARY PARTS** (condición frontera entre producto conforme vs no-conforme)
2. Después una sesión de N ($N > 50$) “runs” aplicando método 1 de gatillo (*ver enlace*) todos los equipos (*pueden gestionarse 4 equipos en paralelo en el aula*)
3. Seguida de otra sesión con el mismo tamaño muestral, pero cambiando a método 2 de gatillo.
4. Cada equipo presenta su KPI extraída de la muestra realizada.
5. Final wrap up del profesor, mostrando el análisis de los datos con las muestras tomadas por los alumnos, y explicando claramente que el hecho de que haya diferencias en los datos NO NECESARIAMENTE implica que las haya en la población (ley de probabilidad)

Aspectos adicionales a tener en cuenta

Requisitos para la preparación/ejecución/instalación:

No es necesario descargar ningún programa y no tiene requisitos especiales. Solo unos cartones, tijeras, resma de papel, para simular y etiquetar las estaciones.

Y el juego de naipes.

Además de una pizarra o proyector para mostrar resultados.

Referencias y complementos:

Al entrar en el juego, este explica de forma breve cómo jugar. Asimismo, también está disponible un PDF con un documento con las WORK INSTRUCTIONS (*enlace*).

Limitaciones del juego:

- Plastificar los naipes para que puedan ser reutilizados.
- Dejamos fuera otras métricas muy importantes para el control de la gestión, como Throughput, Inventory management, etc.
- También ignoramos las conexiones entre el proceso de manufactura, la demanda y los acopios.

Valoración final del profesor (escala ordinal LIKERT 1..5)

<i>Aprendizaje</i>	4 – Muy didáctico
<i>Entretenimiento</i>	4 – Muy alto
<i>Complejidad para el alumno</i>	5 – Sencillo
<i>Complejidad para nuevos instructores</i>	5 – Es muy simple para el profesor preparar la docencia basada en este juego.

Otros materiales adicionales

Se adjunta el documento con las instrucciones para el juego.